

Monnaie, inflation et cycles

Jean-Félix Brouillette

Séance 4

HEC Montréal | MBA

Le monde en 2026

FINANCIAL TIMES

« Global recession fears mount as Iran conflict disrupts oil supply »

LA PRESSE

« La Banque du Canada face à un dilemme : inflation ou récession? »

BLOOMBERG

« Brent crude surges past \$80 as Hormuz tensions escalate »

THE ECONOMIST

« Strait of Hormuz: the chokepoint that could choke the world economy »

RADIO-CANADA

« Les prix de l'essence bondissent après les frappes au Moyen-Orient »

REUTERS

« Central banks face stagflation dilemma as oil supply shock widens »

Les grandes questions de cette séance

1. Pourquoi l'économie connaît-elle des **hauts** et des **bas**?
2. Comment distinguer un choc de **demande** d'un choc d'**offre**?
3. Pourquoi les chocs pétroliers sont-ils le **cauchemar** des banques centrales?
4. L'économie peut-elle se corriger **d'elle-même**?

Plan

- 1. Tendance et fluctuations**
2. Le modèle OA-DA
3. Chocs et fluctuations
4. Autocorrection et long terme
5. Anatomie d'une récession

Tendance et fluctuations

Long terme vs court terme

Rappel : la production d'un pays dépend de trois facteurs :

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot N^{1-\alpha}$$

Long terme (Séances 2-3)

- Croissance de A , K , N
- **Tendance** haussière du PIB
- Déterminants : institutions, innovation, capital humain

Court terme (Séance 4)

- **Fluctuations** autour de la tendance
- Récessions, expansions, surchauffe
- Déterminants : chocs, confiance, politique économique

Le PIB potentiel

PIB potentiel (Y^{POT})

Le niveau de production lorsque tous les facteurs (travail, capital) sont utilisés à leur **taux normal**. Ce n'est **pas** le maximum absolu — c'est la capacité « de croisière ».

- Y^{POT} croît lentement avec A , K et N (tendance de long terme)
- Le PIB **réel** (Y) fluctue autour de Y^{POT}
- $Y > Y^{\text{POT}} \rightarrow$ surchauffe ; $Y < Y^{\text{POT}} \rightarrow$ récession

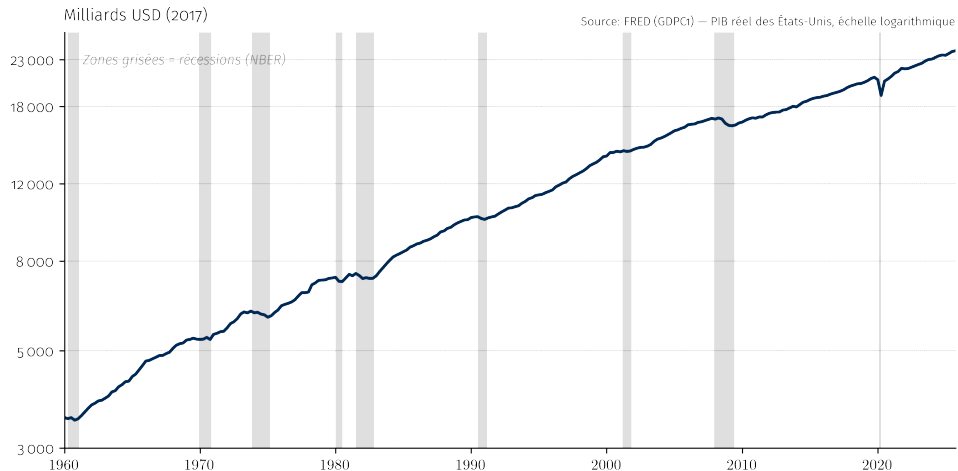
L'écart de production (*output gap*)

Définition

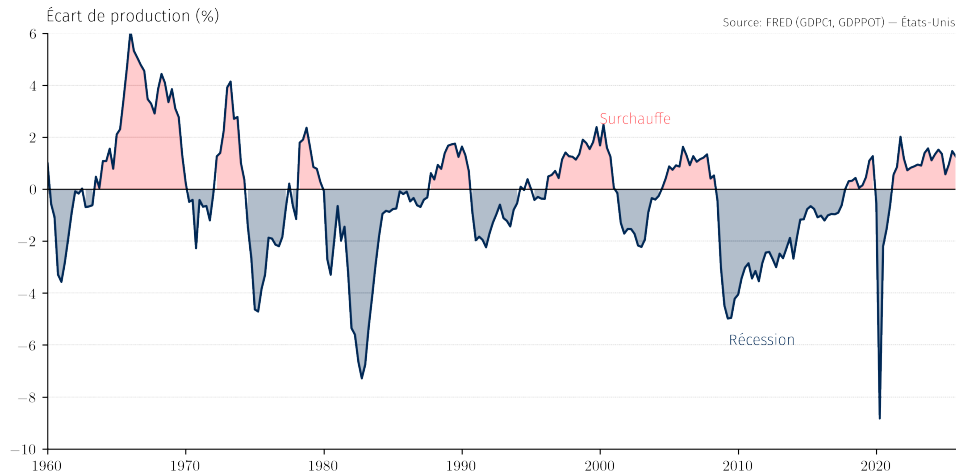
$$\text{Écart de production} = \frac{Y - Y^{\text{POT}}}{Y^{\text{POT}}} \times 100$$

- **Positif** : l'économie produit au-delà de sa capacité → pression inflationniste
- **Négatif** : l'économie sous-utilise ses ressources → chômage élevé
- **Zéro** : l'économie opère à son potentiel

Le PIB réel des États-Unis depuis 1960



L'écart de production aux États-Unis



Point clé

Les fluctuations sont **temporaires** mais **coûteuses**. Les récessions détruisent des emplois, des entreprises et de la richesse. Les expansions créent des risques de surchauffe et d'inflation.

Plan

1. Tendances et fluctuations
- 2. Le modèle OA-DA**
3. Chocs et fluctuations
4. Autocorrection et long terme
5. Anatomie d'une récession

Le modèle OA-DA

Un cadre pour analyser les fluctuations

En microéconomie, on utilise l'offre et la demande pour analyser un marché.

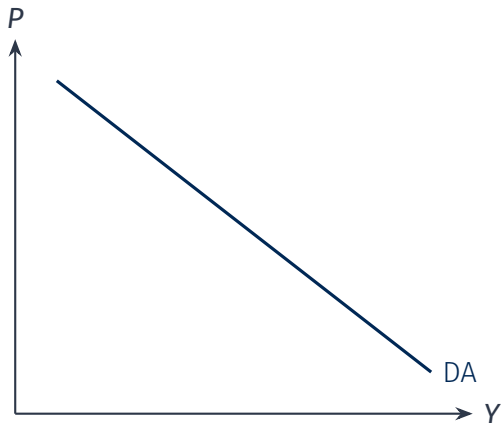
En macroéconomie, on utilise l'**offre agrégée** (OA) et la **demande agrégée** (DA) pour analyser l'économie dans son ensemble.

- **Axe horizontal :** PIB réel (Y) — la production totale
- **Axe vertical :** Niveau des prix (P) — le niveau général des prix

Attention

P est le **niveau** des prix, pas le *taux* d'inflation. Une hausse de P signifie de l'inflation; un P stable signifie zéro inflation.

La demande agrégée (DA)



Pente négative : quand P augmente...

- 1. Effet de richesse :** la richesse réelle
 $\downarrow \rightarrow C \downarrow$
- 2. Effet de taux d'intérêt :** les taux $\uparrow \rightarrow$
 $I \downarrow$
- 3. Effet de change :** le dollar s'apprécie
 $\rightarrow NX \downarrow$

Ce qui déplace la courbe DA

Tout ce qui modifie les **dépenses souhaitées** à un niveau de prix donné :

DA vers la droite ($\rightarrow$)

- Hausse de la confiance ($C \uparrow$)
- Optimisme des entreprises ($I \uparrow$)
- Hausse des dépenses publiques ($G \uparrow$)
- Boom chez les partenaires ($NX \uparrow$)
- Pol. monétaire expansionniste (taux $\downarrow$)

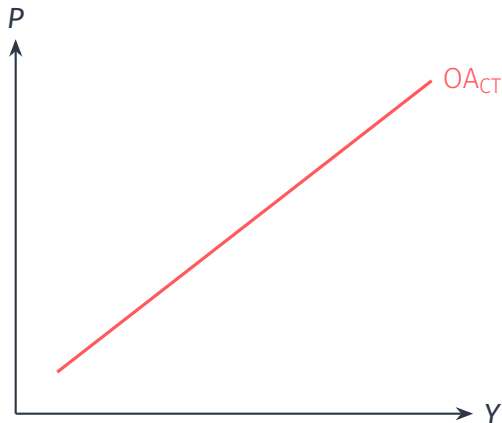
DA vers la gauche ($\leftarrow$)

- Effondrement de la confiance ($C \downarrow$)
- Crise financière ($I \downarrow$)
- Austérité budgétaire ($G \downarrow$)
- Récession chez les partenaires ($NX \downarrow$)
- Pol. monétaire restrictive (taux $\uparrow$)

Implication d'affaires

Une hausse de la confiance des consommateurs déplace DA vers la droite. La confiance est un **indicateur avancé** suivi de près par les investisseurs.

L'offre agrégée de court terme (OA_{CT})



Pente positive : quand P augmente...

- Les **salaires nominaux** sont fixés par contrat $\rightarrow$ rigides à court terme
- $P \uparrow$ mais w fixe $\rightarrow$ le coût réel du travail $\downarrow$
- Les entreprises embauchent plus $\rightarrow Y \uparrow$

Mécanisme clé : la **rigidité des salaires nominaux**

Ce qui déplace la courbe OA

Tout ce qui modifie les **coûts de production** des entreprises :

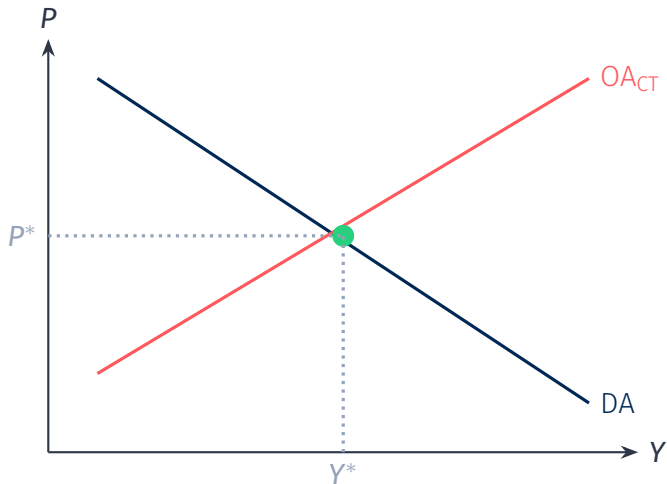
OA vers la droite ($\rightarrow$)

- Progrès technologique ($A \uparrow$)
- Baisse du prix du pétrole
- Baisse des salaires nominaux
- Amélioration des chaînes d'approvisionnement

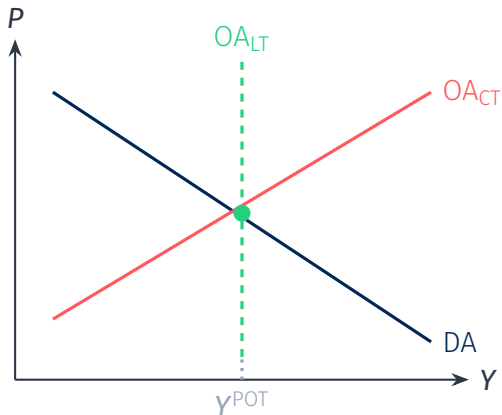
OA vers la gauche ($\leftarrow$)

- Hausse du prix du pétrole
- Hausse des salaires nominaux ($w \uparrow$)
- Perturbation des chaînes d'approvisionnement
- Catastrophe naturelle

Équilibre de court terme



L'offre agrégée de long terme (OA_{LT})



Verticale à Y^{POT}

Pourquoi?

- À long terme, les salaires **s'ajustent pleinement** aux prix
- Le coût réel du travail revient à l'équilibre
- Y revient à Y^{POT} , quel que soit P

Résumé : les trois courbes

Les composantes du modèle OA-DA

- **Demande agrégée (DA)** — pente négative. Relie le niveau des prix à la quantité totale de biens et services demandés ($C + I + G + NX$)
- **Offre agrégée de court terme (OA_{CT})** — pente positive. Les salaires nominaux rigides font que les entreprises produisent *plus* quand P augmente
- **Offre agrégée de long terme (OA_{LT})** — verticale à Y^{POT} . Les salaires s'ajustent complètement → la production retourne au potentiel

Exercice

Si le gouvernement augmente les dépenses publiques (G), que se passe-t-il à court terme?

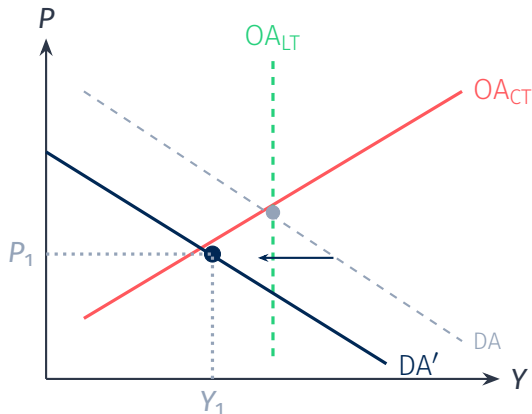
1. Quelle courbe se déplace? Dans quelle direction?
2. Quel est l'effet sur Y et P ?
3. L'économie est-elle en surchauffe ou en récession?

Plan

1. Tendance et fluctuations
2. Le modèle OA-DA
- 3. Chocs et fluctuations**
4. Autocorrection et long terme
5. Anatomie d'une récession

Chocs et fluctuations

Choc de demande négatif

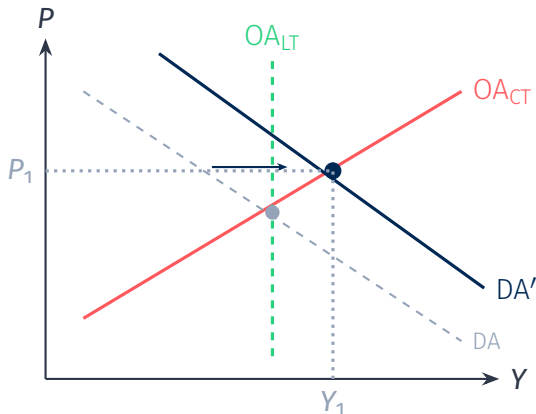


Exemple : effondrement de la confiance, crise financière

- $DA \leftarrow$
- $Y \downarrow$ et $P \downarrow$
- **Récession** classique

Les deux variables bougent dans la même direction

Choc de demande positif

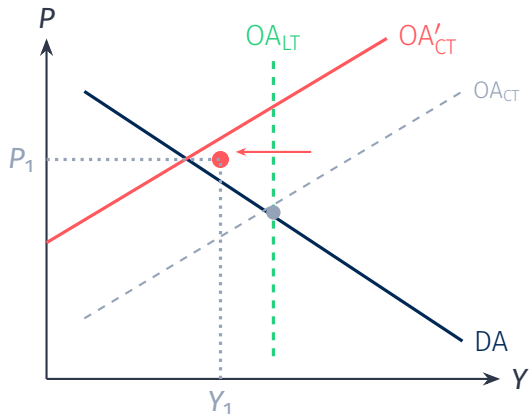


Exemple : relance budgétaire massive, bulle immobilière

- $DA \rightarrow$
- $Y \uparrow$ et $P \uparrow$
- **Surchauffe**

Les deux variables bougent dans la même direction

Choc d'offre négatif — la « stagflation »

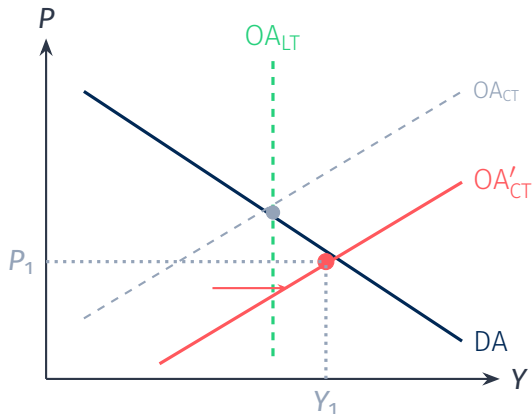


Exemple : embargo pétrolier, perturbation des chaînes d'approvisionnement

- $OA \leftarrow$
- $Y \downarrow$ **mais** $P \uparrow$
- **Stagflation** — la pire combinaison

Les deux variables bougent en sens **opposé**

Choc d'offre positif



Exemple : percée technologique, découverte pétrolière

- $OA \rightarrow$
- $Y \uparrow$ et $P \downarrow$
- Le **meilleur** scénario

Résumé : demande vs offre

	DA →	DA ←	OA →	OA ←
Production (Y)	↑	↓	↑	↓
Prix (P)	↑	↓	↓	↑
Y et P...	même direction		directions opposées	

Point clé

La direction de l'inflation nous dit le type de choc. Si $Y \downarrow$ et $P \downarrow$: choc de demande.
Si $Y \downarrow$ et $P \uparrow$: choc d'offre.

Le dilemme de la banque centrale

Choc de demande

- $Y \downarrow$ et $P \downarrow$
- Stimuler DA $\rightarrow$ relance Y **et** réduit le risque déflationniste
- Les deux objectifs sont **alignés**

$\rightarrow$ Facile pour la banque centrale

Choc d'offre

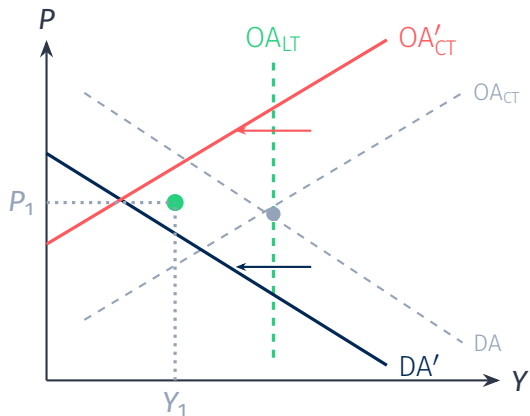
- $Y \downarrow$ et $P \uparrow$
- Stimuler DA $\rightarrow$ relance Y mais **aggrave** l'inflation
- Combattre l'inflation $\rightarrow$ aggrave la récession

$\rightarrow$ Dilemme pour la banque centrale

Important

Les chocs d'offre sont le **cauchemar** des banquiers centraux : il n'y a pas de solution indolore.

COVID-2020 : un double choc



Offre : confinements, chaînes d'approvisionnement → $OA \leftarrow$

Demande : impossibilité de dépenser, précaution → $DA \leftarrow$

- $Y \downarrow$ fortement (les deux chocs se renforcent)
- Effet sur P ambigu ($OA \rightarrow P \uparrow$, $DA \rightarrow P \downarrow$)

En pratique, P a d'abord **baissé** (la demande a dominé) puis **fortement augmenté** en 2021–22.

Implication d'affaires

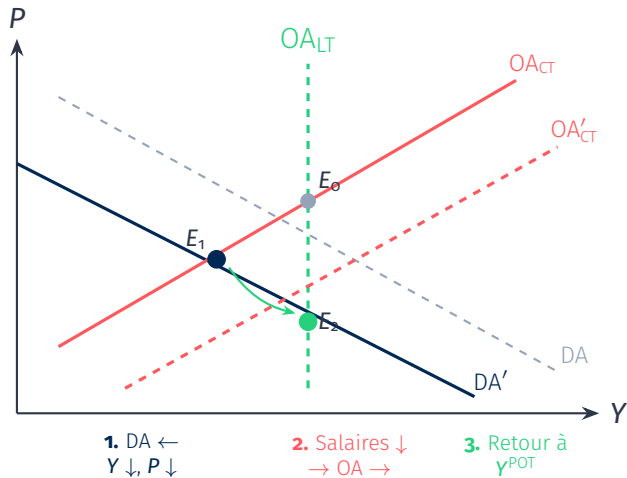
Lors d'un choc d'offre, les entreprises font face à la fois à des coûts plus élevés et à une demande plus faible — la pire combinaison possible. Les marges se compriment des deux côtés.

Plan

1. Tendances et fluctuations
2. Le modèle OA-DA
3. Chocs et fluctuations
- 4. Autocorrection et long terme**
5. Anatomie d'une récession

Autocorrection et long terme

Le mécanisme d'autocorrection

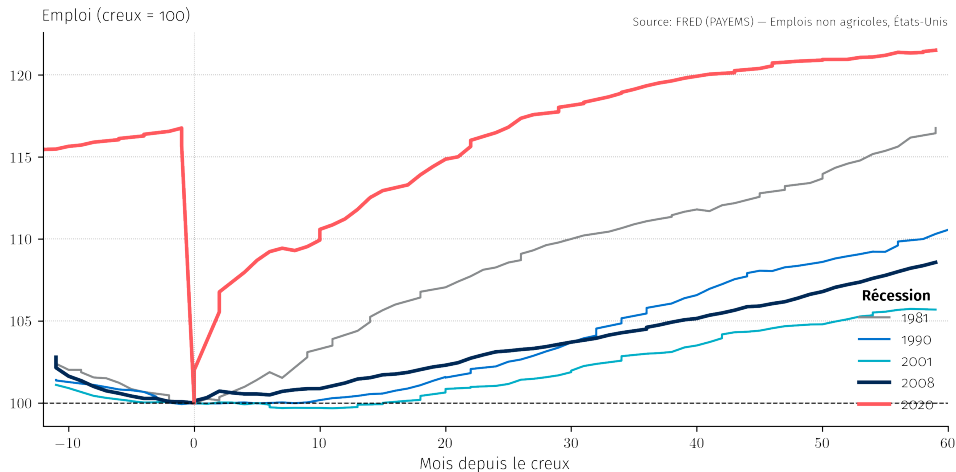


Pourquoi c'est lent

Le mécanisme d'autocorrection est **réel mais lent** :

- Les salaires sont **rigides à la baisse** (contrats, salaire minimum, moral des employés)
- L'ajustement peut prendre **des années**
- Pendant ce temps : chômage élevé, faillites, perte de capital humain
- Risque d'**hystérèse** : une récession prolongée réduit Y^{POT} lui-même

La reprise de l'emploi prend du temps



Point clé

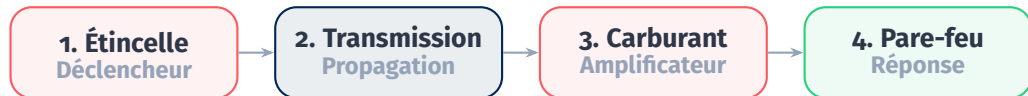
L'autocorrection justifie l'**intervention** : non pas parce que l'économie ne peut pas se corriger seule, mais parce qu'**attendre coûte trop cher**. C'est le fondement de la politique contracyclique (Séance 5).

Plan

1. Tendance et fluctuations
2. Le modèle OA-DA
3. Chocs et fluctuations
4. Autocorrection et long terme
- 5. Anatomie d'une récession**

Anatomie d'une récession

Le cadre en quatre étapes



1. Étincelle : trois types de déclencheurs

1. Faux pas (*policy error*)

- Erreur de politique monétaire ou budgétaire
- Exemple : resserrement excessif de la Fed en 1937, 1981

2. Gravité (*buildup*)

- Déséquilibre structurel qui finit par se corriger brutalement
- Exemple : bulle immobilière + levier financier → 2008

3. Choc exogène

- Événement imprévisible, externe à l'économie
- Exemples : pandémie (2020), embargo pétrolier (1973), conflit Iran/Ormuz (2026)

2. Transmission : comment le choc se propage

L'étincelle se transmet à l'ensemble de l'économie via les courbes OA et DA :

- **Canaux de demande** : baisse de C (confiance, richesse), baisse de I (incertitude, crédit), baisse de NX (récession chez les partenaires) $\rightarrow$ DA $\leftarrow$
- **Canaux d'offre** : perturbation des chaînes d'approvisionnement, hausse des coûts des intrants, fermetures forcées $\rightarrow$ OA $\leftarrow$

3. Carburant : ce qui amplifie le feu

- **Interconnexion des chaînes d'approvisionnement** — un maillon qui casse affecte toute la chaîne
- **Contagion financière** — les pertes d'une banque fragilisent les autres (2008)
- **Spirale de confiance** — pessimisme → moins de dépenses → licenciements → plus de pessimisme
- **Spirale salaires-prix** — inflation → hausse des salaires → hausse des coûts → plus d'inflation (1970s)
- **Cycle des stocks** — les entreprises liquident les inventaires → production chute brutalement

4. Pare-feu : contenir le feu

Les outils de politique économique pour limiter les dégâts :

Politique monétaire

- Baisser le taux directeur $\rightarrow$ crédit moins cher $\rightarrow C \uparrow, I \uparrow$
- DA $\rightarrow$
- Achats d'actifs (QE) quand les taux sont à $\sim 0\%$

$\rightarrow$ Détails en Séance 5

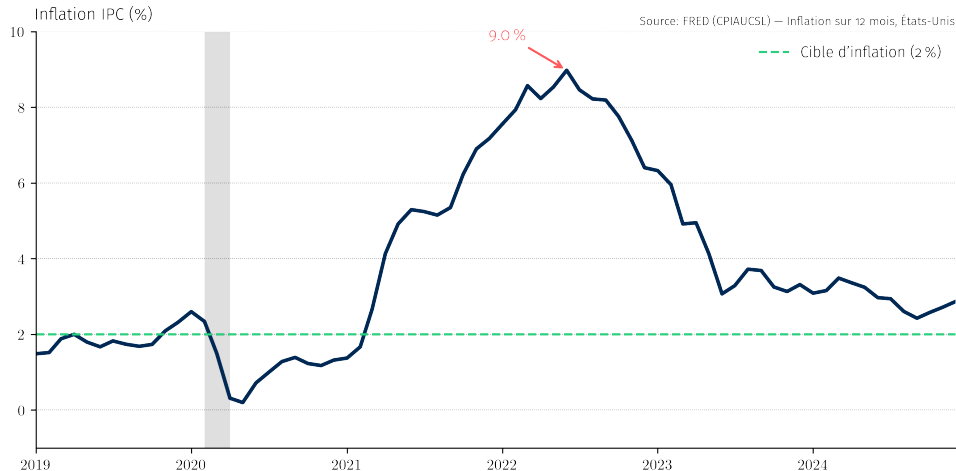
Politique budgétaire

- Hausse de $G \rightarrow$ DA $\rightarrow$ directement
- Baisse d'impôts ($T \downarrow$) $\rightarrow$ revenu disponible $\uparrow \rightarrow C \uparrow$
- Transferts directs aux ménages

Application : la récession de 2020

Étape	Description
1. Étincelle	Choc exogène : pandémie de COVID-19
2. Transmission	Double choc : confinements ($C \downarrow, I \downarrow$) + perturbation des chaînes ($OA \leftarrow$)
3. Carburant	Incertitude massive, spirale de confiance, chaînes globales inter-connectées
4. Pare-feu	Taux $\rightarrow 0\%$, QE, transferts directs (PCU, SSUC), hausse massive de G

L'inflation après la COVID : d'abord déflation, puis flambée



Pourquoi l'inflation a-t-elle tant augmenté en 2021-22?

Du côté de la demande :

- Stimulus massif $\rightarrow$ DA $\rightarrow$ bien au-delà de sa position initiale
- Ménages avec une « épargne forcée » accumulée

Du côté de l'offre :

- Chaînes d'approvisionnement pas encore rétablies
- Guerre en Ukraine (énergie, céréales) $\rightarrow$ OA $\leftarrow$
- Retour lent des travailleurs

Point clé

La demande a augmenté **plus vite** que l'offre. Le résultat : Y a récupéré, mais P a fortement augmenté.

Application : le choc pétrolier de 1973

Étape	Description
1. Étincelle	Embargo de l'OPEP (guerre du Kippour) — le prix du pétrole quadruple
2. Transmission	Choc d'offre négatif massif : le pétrole est un intrant dans presque tous les secteurs → OA ←
3. Carburant	Spirale salaires-prix; Fed trop accommodante; panique
4. Pare-feu	Contrôles de prix (inefficaces), rationnement. Volcker (1979) : taux à 20 % → récession de 1981–82

Leçon historique

Face à un choc d'offre, il n'y a pas de solution indolore. Accepter l'inflation ou provoquer une récession.

Les prix du pétrole — une histoire de chocs



Application : la crise Iran/Ormuz (2026)

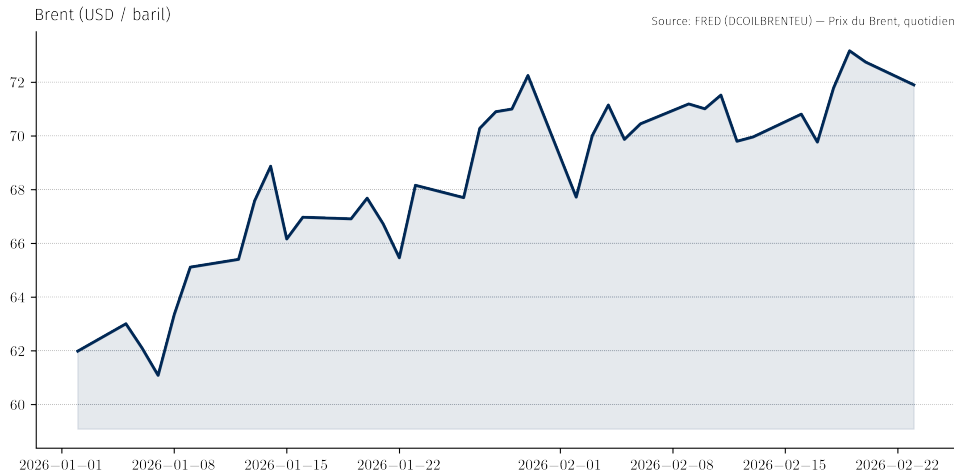
28 février 2026 : Opération Epic Fury — frappes américano-israéliennes sur l'Iran. L'Iran riposte et le détroit d'Ormuz est effectivement fermé.

- ~20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par Ormuz
- Le Brent bondit de ~73 \$ à ~80–82 \$ (+13 %)
- Scénarios : 100 \$+ si prolongé, 120 \$+ si production du Golfe affectée

Important

C'est un **choc d'offre négatif** en temps réel. $OA \leftarrow \rightarrow P \uparrow, Y \downarrow$. Le dilemme des banques centrales se joue devant nos yeux.

Le prix du Brent autour de l'opération Epic Fury



1973 vs 2026 : deux chocs pétroliers

	1973	2026
Cause	Embargo de l'OPEP (arme politique)	Conflit militaire ferme le détroit d'Ormuz
Mécanisme	Réduction volontaire de l'offre	Fermeture d'une route maritime
Hausse initiale	$\times 4$ ($\sim 3 \$ \rightarrow 12 \$$)	$+13 \%$ ($\sim 73 \$ \rightarrow 82 \$$)
Amplificateurs	Spirale salaires-prix	À déterminer...
Contexte	Pas de QE, peu de diversification	Transition énergétique en cours

Implication d'affaires

La dépendance au pétrole du Moyen-Orient reste un risque macroéconomique majeur 50 ans plus tard.

Point clé

Le cadre *étincelle-transmission-carburant-pare-feu* s'applique à toute récession. L'identifier **en temps réel** est le défi du décideur.

Qu'est-ce que vous retenez de cette séance?

Et pour la suite?

Thèmes et séances à venir

Thème	Séance
Pourquoi/comment combattre les récessions?	S5 : Pol. mon. et budgétaire
Quel avenir pour la mondialisation?	S6 : Commerce international